

# 拔“柄儿”达人与臭鞋巴儿

Yupei Duan · September 22, 2013 · SciShine Popular Science Archive

---



秋风起兮云飞扬，

校园风光美断肠，

无边落木萧萧下，

来段儿叶柄的笑话。

“拔根儿”是这样一种活动：彼此各执白杨树叶柄的两端，向相反两个方向拉去。有的时候伴随着一声大喝——“断！”再看自己或对方手中的叶柄已经身首异处。不知是哪个没有生物学常识的人将其定名为拔“根儿”，因为不管从功能还是形态上，那拿在手中的实在就是白杨树叶的叶柄了。所以，现在我们改名——拔“柄儿”。

除了要赖的孩子们往叶柄中插细铁丝获胜以外，更多的人选择了将刚从树梢落下的叶柄放置在鞋里来增大自己的胜算。前者往往被人群殴，后者则需要我们在畏惧其浓烈的脚臭之余思考一下其科学依据了——为什么放在臭鞋巴中的叶柄要比刚要落叶的叶柄禁拉又禁拽，禁挤又禁踹呢？

易断的新柄们都有一个共同特点：嫩。说这话的时候没有北京老爷们儿蔑视对方的孤傲，而实在是因为这些叶柄中含有了太多的水分。水分在哪呢？叶柄细胞的液泡中。我们知道，成熟的

植物细胞中大多有一个体积庞大的液泡。这个细胞器的存在让植物细胞都鼓鼓囊囊水水灵灵的。液泡，顾名思义，承载液体的“泡”，在植物叶柄细胞中的液体主要是水，内部溶解了许多特定的无机盐及色素分子。液体从根部被吸收，利用叶片蒸腾作用产生的拉力，通过输导组织的帮忙进入叶柄，滋润叶柄细胞。要想成就为一个“力战群根”的“老根”就首先要在液泡上下文章。



刚才说过了，液泡中太多的水是根“嫩”的原因。那么你要想赢了你对面这个流着鼻涕傻笑的家伙，首先就要让你手中的叶柄变得“老”。怎么变？减少水呗，怎么减？有人告诉你将叶柄放在稍微活动就狂出脚汗的家伙鞋中是最理想的。为什么呢？强忍着脚的酸臭，我们把浸在脚汗中的可怜的叶柄取出来，你会发现它已经在压迫下变得瘦缩了，如果能用精确的电子称称量一下重量的话，你会惊讶的发现，“嫩”柄变成“老”柄这个过程，体重减轻了不少。减少的什么呢？水。水跑到哪去了？

水跑到叶柄外面，也就是脚汗中去了。

这整个过程是由一个叫做“渗透作用”的原理导演的。其原理的完整表述是这样的：渗透作用（osmosis）：两种不同浓度的溶液隔以半透膜（允许溶剂分子通过，不允许溶质分子通过的膜），水分子或其它溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的现象。

拿刚才提到的叶柄来说，其中的植物细胞液泡中溶有一定量的无机盐、糖类、色素等，形成特定浓度的液泡液。人体的汗水中以氯化钠、氯化钾为主，还有相应的尿素（男生体育课出的臭汗含有不少尿素）等其它乱七八糟的，也营造出相较植物液泡浓度更高的溶液。植物细胞的细胞膜因为具有“选择透过性”，正好可以充当“半透膜”。这样一场水分争夺战就在叶柄细胞液泡和脚汗之间展开，充当裁判的是具有“选择透过性”的细胞膜。先开始的时候，脚汗占了上风，因为溶液浓度高，对水分的吸引力也大一些，植物细胞液泡中的水分源源不断的流向脚汗。在脚汗补充水分的过程中，浓度不断被稀释，降低，终于和液泡溶液浓度相等，不再变化。水分流失一边倒的情况也变成了小规模拉锯战。

来，看图说话吧。

上图中被染成深紫色的是植物细胞的液泡，嫩叶刚落下来的时候，水分多多。充盈到细胞壁，这才罢休。但当你将含有这样细胞的嫩叶柄放在充满脚汗的臭鞋巴中是，就会发生下面这样的现象：

和原来相比，叶柄细胞中液泡水分减少了很多，也不那么嫩了，变得沧桑、老成，甚至干练，水少了，韧性就变强了，结实了。一根有“万根不当”之勇的“老根”就这样诞生了。拿它去一试身手吧，注意，千万别单挑那些一打球就在衣服上结白花花汗碱的哥们，他们的“柄儿”更加老成。

PS:第一张图中的两位老师(左边是朱老师，右边是安老师)，你能猜出谁是拔“柄儿”达人吗？